

Matrices que cumplen condiciones

INSTRUCCIONES DE USO DE LA CALCULADORA

¿QUÉ HACE ESTA CALCULADORA?

Halla todas las matrices X de dimensiones dadas que verifican una **condición matricial lineal**, como por ejemplo que X conmute con A , que sea simétrica, o que satisfaga una ecuación del tipo $AX + XB = C$.

CÓMO USAR LA CALCULADORA

1 Elige el tipo de X .

X GENERAL

La herramienta asigna automáticamente una incógnita independiente a cada entrada de X (a , b , c , d , ...). Úsalo cuando no sepas de antemano la forma de X .

X DE UNA FORMA DADA

Tú escribes la plantilla de X con números fijos y nombres de parámetros. Úsalo cuando el enunciado especifique la estructura de X (p. ej., simétrica, triangular, con un 1 fijo...).

2 Introduce las dimensiones de X (filas $\times$ columnas, entre 1 y 6 cada una).

Si elegiste X de una forma dada, se mostrará una cuadrícula para escribir cada celda de X con números y/o nombres de parámetros (p. ej., a , $2b$, 0 , 1).

3 Escribe la condición que debe cumplir X .

EJEMPLOS DE CONDICIONES

$A * X = X * A$ — X conmuta con A

$X^t = X$ — X es simétrica

$X^t = -X$ — X es antisimétrica

$A * X + X * B = C$ — ecuación de tipo Sylvester

$A * X = B$ — ecuación matricial simple

$A * X^t + X = B$ — combinación con transpuesta

4 Introduce las dimensiones de las matrices conocidas (si las hay y si X no es cuadrada).

Para matrices cuadradas con X cuadrada, la herramienta deduce automáticamente que todas tienen el mismo orden que X .

5 Rellena los valores de las matrices conocidas (A , B , C , ...).

Puedes usar enteros, fracciones ($3/4$) o decimales (0.5). Pulsa Tab o Enter para avanzar entre celdas.

6 Obtén el resultado.

La herramienta resuelve el sistema lineal resultante y muestra la familia de soluciones para X , expresada en función de los parámetros libres (si los hay).

SINTAXIS DE LA CONDICIÓN

Símbolo	Significado	Ejemplo
*	Producto matricial	$A * X$
+ / -	Suma / resta de matrices	$A * X + X * B$
t	Transpuesta	X^t , A^t
$^{-1}$	Inversa	$A^{-1} * X$
=	Igualdad (obligatorio en la condición)	$A * X = B$
Letras mayúsculas (excl. X)	Matrices conocidas (A, B, C, ...)	A , B , C
X	Matriz incógnita (siempre)	X

AVISOS IMPORTANTES

Solo condiciones lineales: la condición debe generar un sistema de ecuaciones lineales en las entradas de X. Si aparecen productos entre parámetros (condición no lineal), la herramienta mostrará un mensaje de aviso y no podrá resolverlo.

Dimensiones: si la condición implica productos matriciales, asegúrate de que las dimensiones de X y las matrices conocidas sean compatibles. La herramienta validará esto al resolver.

Para más teoría sobre condiciones matriciales, pulsa ← **TEORÍA** en la barra superior.